Documentazione del Progetto Java

Corso di Object Orientation

Autore: Gino Pandozzi-Trani
Matricola: N86003116

---

20 luglio 2025

Indice

1 Contesto e Introduzione 2

2 Gestione Utenti e Ruoli 3

3 Diagrammi UML 4

1 Contesto e Introduzione

Descrizione generale

Questo progetto consiste nello sviluppo di un sistema informativo completo per la gestione di un negozio di ortofrutta, realizzato in Java con interfaccia grafica (Swing). Il sistema integra una base di dati relazionale e consente la gestione efficiente di prodotti, clienti, dipendenti e vendite. Le tipologie di prodotto (frutta, verdura, farinacei, latticini, uova, confezionati) sono gestite con attributi specifici: ad esempio, frutta e verdura hanno la data di raccolta, i latticini sia la data di mungitura che quella di produzione, ecc.

Funzionalità Implementate

Funzionalità principali

- Gestione completa dei prodotti e delle relative categorie
- Anagrafica clienti con tessera punti e fidelizzazione
- Monitoraggio e visualizzazione delle vendite e dei dipendenti
- Classifiche dinamiche per vendite e introiti dei dipendenti
- Interfaccia grafica intuitiva e moderna (Swing)

Ogni cliente è registrato e possiede una tessera punti che lo identifica presso il fruttivendolo: per ogni acquisto riceve automaticamente il 10% del valore della spesa in punti fedeltà. Il sistema consente la ricerca avanzata dei clienti, differenziandoli in base alle categorie di prodotti acquistati e alla quantità di punti ottenuti per ciascuna categoria.

Traccia d'esame: Sistema di gestione per un negozio di alimentari

Obiettivo della traccia

Per gruppi da 3: il fruttivendolo ha un certo numero di dipendenti e ad ogni vendita è associato il dipendente che l'ha portata a termine. Il sistema permette di ricercare quale dipendente ha effettuato il maggior numero di vendite in un determinato periodo, distinguendolo da quello che ha portato il maggior introito.

Architettura del Sistema

Il progetto adotta il pattern architetturale **Model-View-Controller (MVC)**, separando in modo chiaro la logica applicativa, l'interfaccia grafica e l'accesso ai dati. Questa scelta garantisce modularità, manutenibilità e facilità di estensione.

- **Model**: gestisce le entità principali (Prodotto, Cliente, Dipendente, Ordine, Tessera, ecc.) e la logica di dominio.
- **View**: realizza la GUI in Swing, con schermate dedicate all'inserimento, modifica e visualizzazione dei dati.

- **Controller**: gestisce l'interazione tra vista e modello, collegando l'interfaccia grafica alle funzionalità applicative.

Struttura del Codice

L'organizzazione del codice riflette la suddivisione logica del sistema:

- `model` – Classi delle entità principali e relativa logica di dominio
- `controller` – Logica applicativa, gestione degli eventi e coordinamento tra GUI e modello
- `daoimplementation` e `daointerface` – Interfacce e implementazioni per l'accesso ai dati tramite JDBC
- `dbconfiguration` – Gestione della connessione al database e configurazione
- `gui` – Componenti Swing per l'interfaccia grafica (schermate di inserimento, modifica, visualizzazione, ecc.)

2 Gestione Utenti e Ruoli

Questa sezione approfondisce le modalità di autenticazione e i permessi differenziati tra amministratori e dipendenti, illustrando i flussi di accesso e le funzionalità disponibili per ciascun ruolo.

Login e Autenticazione

All'avvio, l'utente accede tramite una schermata di login che richiede credenziali personali. Il sistema verifica le credenziali e, in base al ruolo (amministratore o dipendente), abilita le relative funzionalità. Sono gestiti i casi di errore (credenziali errate, utente non trovato) e la sicurezza delle password. L'interfaccia è progettata per essere intuitiva e sicura.

Funzionalità Admin

L'amministratore ha accesso a tutte le funzionalità del sistema: può gestire l'anagrafica di dipendenti e clienti, inserire, modificare o eliminare prodotti, consultare tutte le statistiche e i report, e visualizzare le classifiche di vendita. Può inoltre gestire i permessi degli utenti e monitorare l'attività del negozio tramite dashboard dedicate.

Funzionalità Dipendente

Il dipendente può gestire gli ordini, consultare e modificare i dati dei clienti, visualizzare i prodotti e il proprio storico vendite. Ha accesso a statistiche personali e può ricercare clienti o prodotti per facilitare le operazioni di vendita. Le sue azioni sono tracciate per garantire trasparenza e responsabilità.

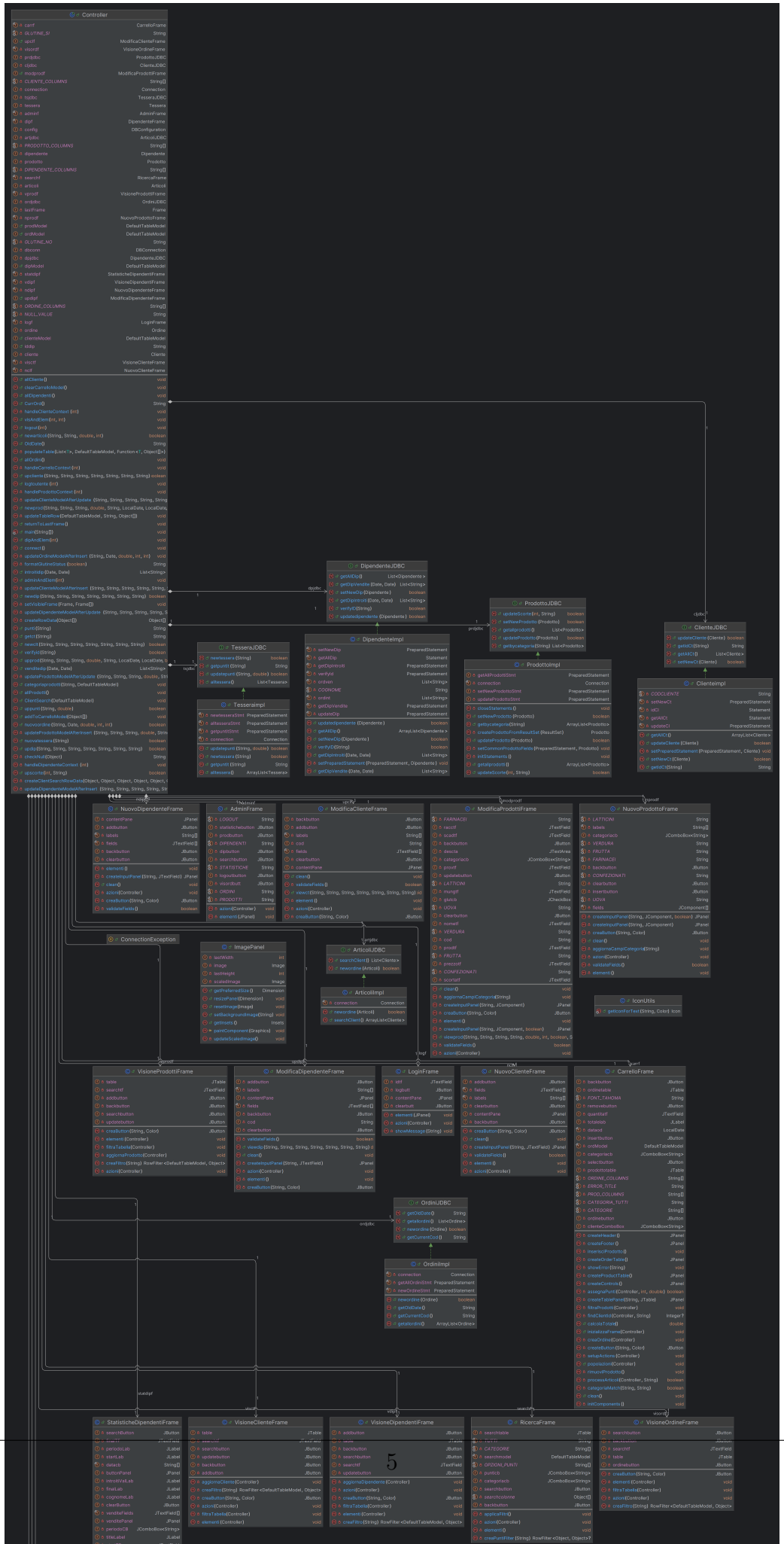
3 Diagrammi UML

Diagramma delle classi

Il seguente diagramma rappresenta la struttura principale del sistema e le relazioni tra le entità fondamentali.

Diagrammi di sequenza

Di seguito sono riportati i principali diagrammi di sequenza che illustrano il flusso delle operazioni più rilevanti del sistema.


Controller
DipendenteJDBC
ProdottoJDBC
TesseraJDBC
DipendenteImpl
ProdottoImpl
ClienteJDBC
ClienteImpl
TesseraImpl
NuovoDipendenteFrame
AdminFrame
ModificaClienteFrame
ModificaProdottiFrame
NuovoProdottoFrame
ConnectionException
ImagePanel
ArticoliJDBC
ArticoliImpl
IconUtils
VisioneProdottiFrame
ModificaDipendenteFrame
LoginFrame
NuovoClienteFrame
CarrelloFrame
OrdiniJDBC
OrdiniImpl
StatisticheDipendentiFrame
VisioneClienteFrame
VisioneDipendentiFrame
RicercaFrame
VisioneOrdineFrame

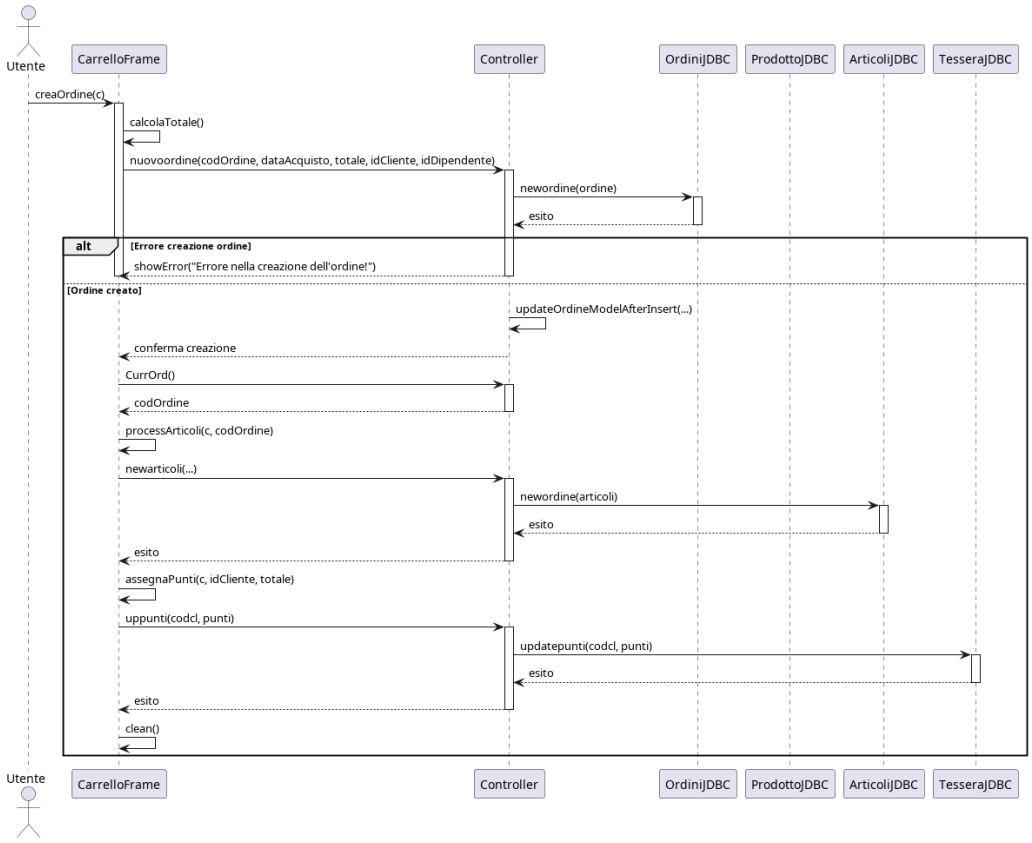


Figura 2: Diagramma di sequenza: Creazione Ordine

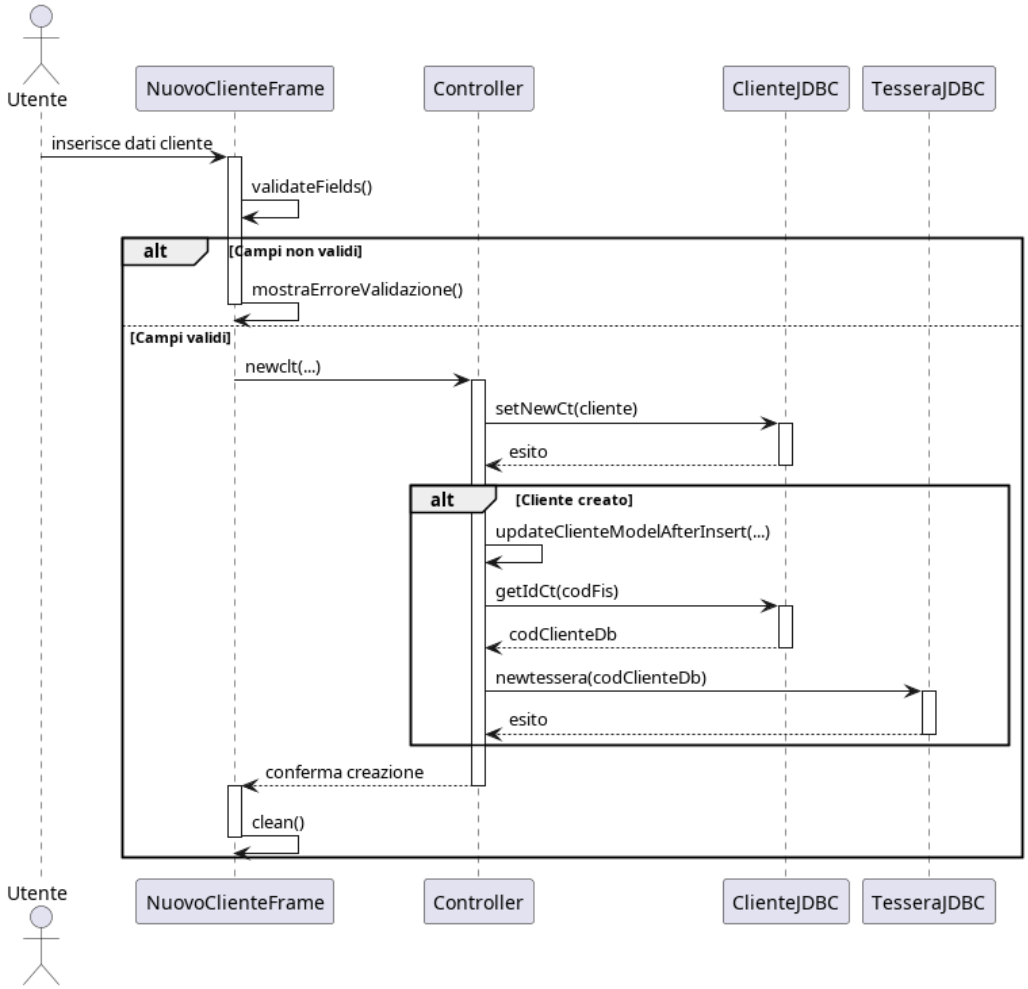


Figura 3: Diagramma di sequenza: Nuovo Cliente